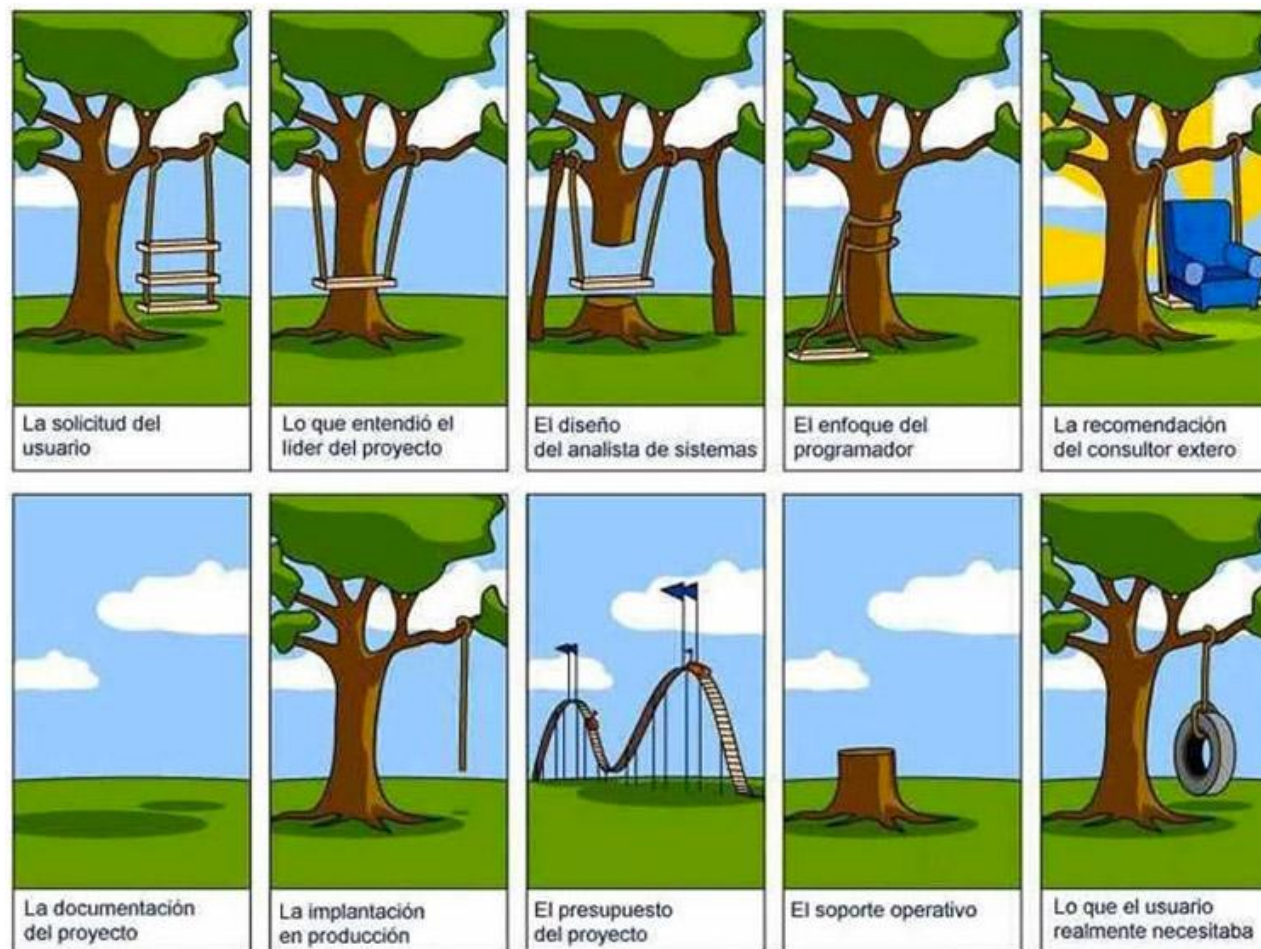




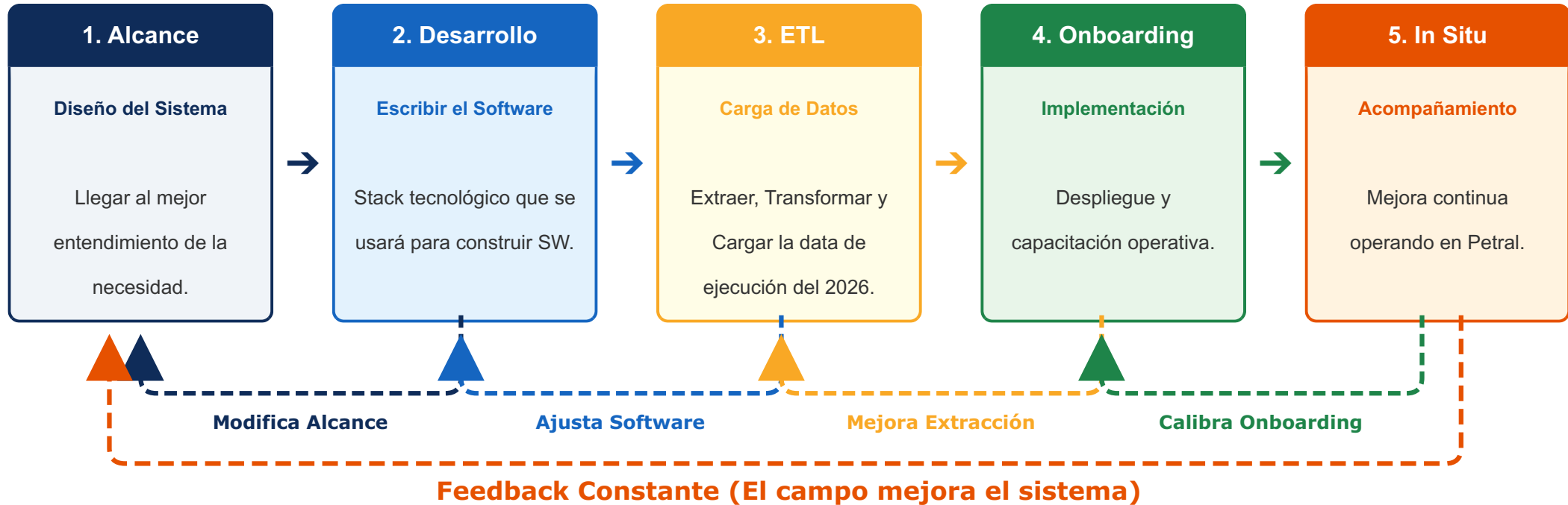
Navigating the Future: Inteligencia Comercial

Transición de procesos legacy a un ecosistema de datos centralizado y automatizado

Objetivo: Modernización integral de la gestión de Forecast y Operaciones.



Roadmap: Enfoque AGILE (Proceso Iterativo)



Fase 6: Soporte y Mantenimiento Recurrente

El sistema es un organismo vivo, necesita supervisión, correcciones periódicas, crecimiento de nuevas funcionalidades, chequeos de salud, a lo largo de toda su vida.

Fase 1: Diseño del Sistema (Alcance Comercial)

La Propuesta de Valor: Control a Nivel Viaje

Analizar la rentabilidad por "**Mes**" permite que los viajes altamente rentables oculten las ineficiencias de las rutas con pérdidas.

Al bajar la granularidad a nivel "**Viaje**", el sistema entregará tres superpoderes comerciales a Petral:

- 1. Anticipación:** Proyectar el P&L exacto de cada ruta antes de ejecutar (Forecast).
- 2. Agilidad Comercial:** Cotizar viajes fuera de contrato estructurando "paquetes" altamente rentables en segundos (SPOT).
- 3. Mejora Continua:** Auditar la ejecución real vs lo proyectado para ajustar los costos de futuros contratos.

Fase 1: Los Tres Pilares Lógicos

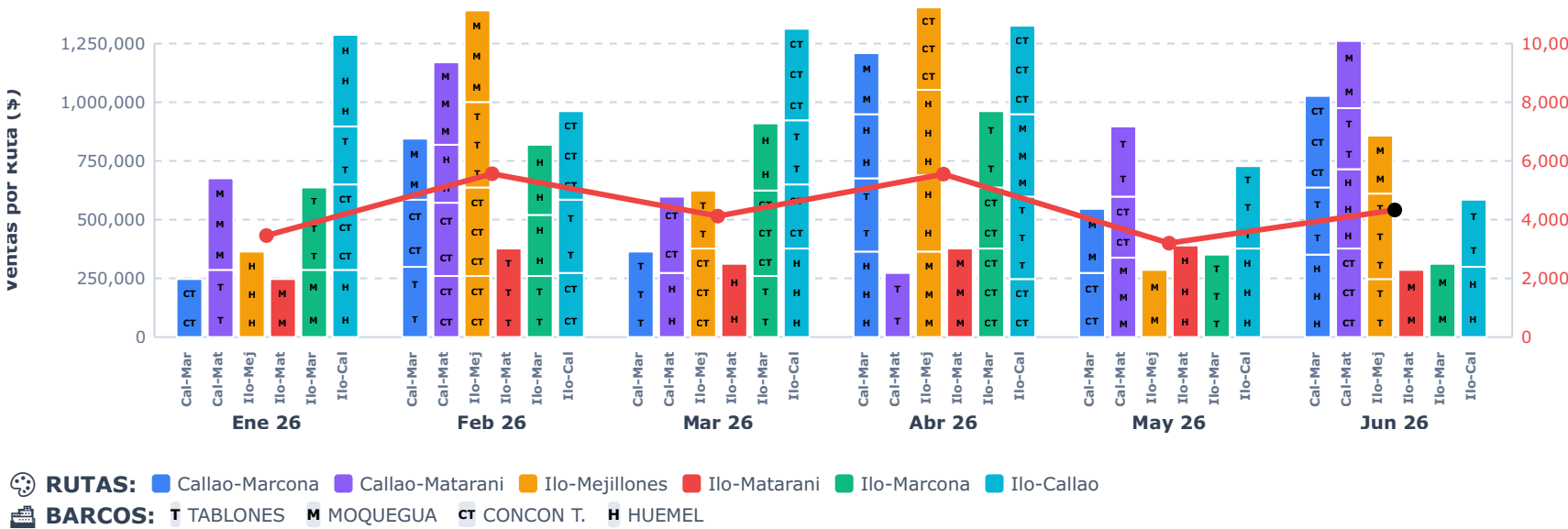
Para materializar este nivel de control, diseñaremos la herramienta sobre tres pilares complementarios:

Pilar A: Commercial Forecast	Objetivo: Usar "VOYAGE CALCULATIONS" como base estática para determinar costos por ruta y asegurar el margen operativo. Alcance: Sistematizar los Maestros en una base centralizada y automatizar el P&L por viaje.
Pilar B: Proformador SPOT	Objetivo: Simular y cotizar viajes fuera de contrato (SPOT) con agilidad y precisión. Alcance: Traer costos de ruta/barco y mover tarifas para cotizar propuestas SPOT (paquetes de viajes).
Pilar C: Control de Gestión	Objetivo: Medir la precisión de pronósticos proyectados vs ejecución operativa real en puerto. Alcance: Interfaz para ingreso de fletes/gastos reales. Ajustará el VOYAGE CALCULATIONS para futuros contratos.

Variante: Forecast por Rutas (Drill-down Barcos)

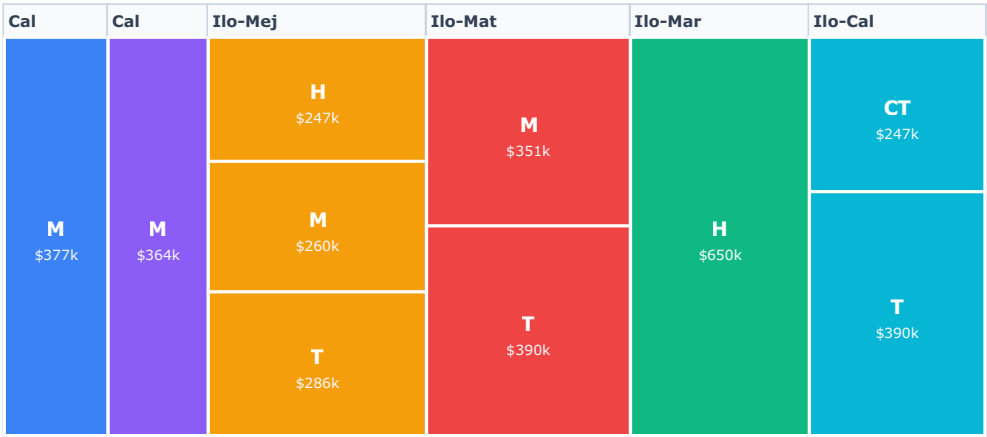
Impacto del Pilar A: Agrupación por Rutas con volumen aportado por barco.

Ventas Mensuales por Ruta (Composición por Buque)

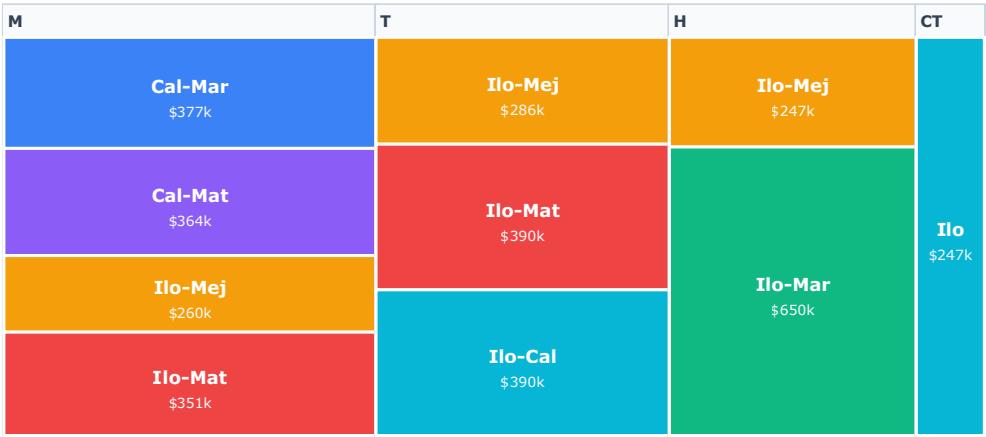


Variante: Composición Estructural (Rutas vs Buques)

Enero 26: Agrupado por Ruta



Enero 26: Agrupado por Buque



RUTAS: Cal-Mar Cal-Mat Ilo-Mej Ilo-Mat Ilo-Mar Ilo-Cal
BUQUES: T TABLONES M MOQUEGUA CT CONCON T. H HUEMEL

Demostración Visual: Pilar B - Proformador SPOT



Impacto del Pilar B: Propuestas comerciales ágiles basadas en el PnL del Paquete.

Proformador SPOT

CONFIGURACIÓN DEL PAQUETE

- 1. Ruta Comercial: [Callao - Marcona] ▼
- 2. Flota (Buque): [MV TABLONES] ▼
- 3. Número de Viajes: [4] viajes
- 4. Tarifa Objetivo (\$/TM):
[18.50] \$

COSTOS VOYAGE CALCULATIONS

- Combustible (Bunker): \$ 480,000
- Gastos de Puerto: \$ 210,000
- Tolls / Canal: \$ 85,000
- Otros Variables: \$ 45,000
- COSTO TOTAL EST.: \$ 820,000**

REVENUE TOTAL PROYECTADO
\$ 1,480,000

Mover Tarifa para Sensibilizar Gross

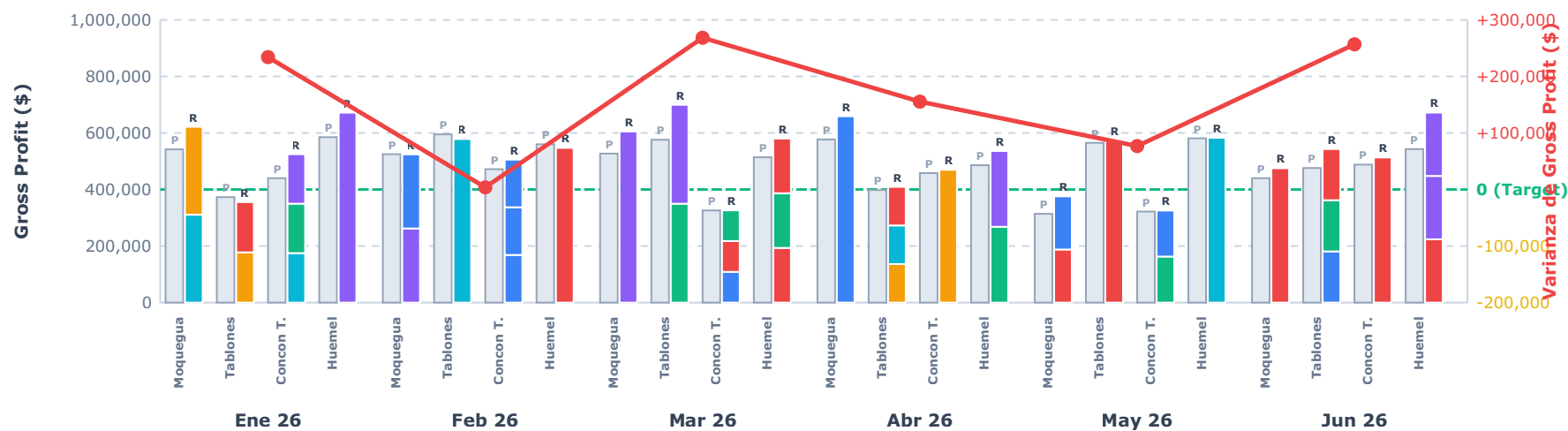


PnL GROSS MARGIN (Paquete)
\$ 660,000 (44.5%)

Demostración Visual: Pilar C - Control de Gestión

Impacto del Pilar C: Midiendo la varianza operativa y ajustando costos a la realidad.

Ejecución de Gross Profit: Proyectoado (P) vs Real Ejecutado (R)



RUTAS:

Callao-Marcona

Callao-Matarani

Ilo-Mejillones

Ilo-Matarani

Ilo-Marcona

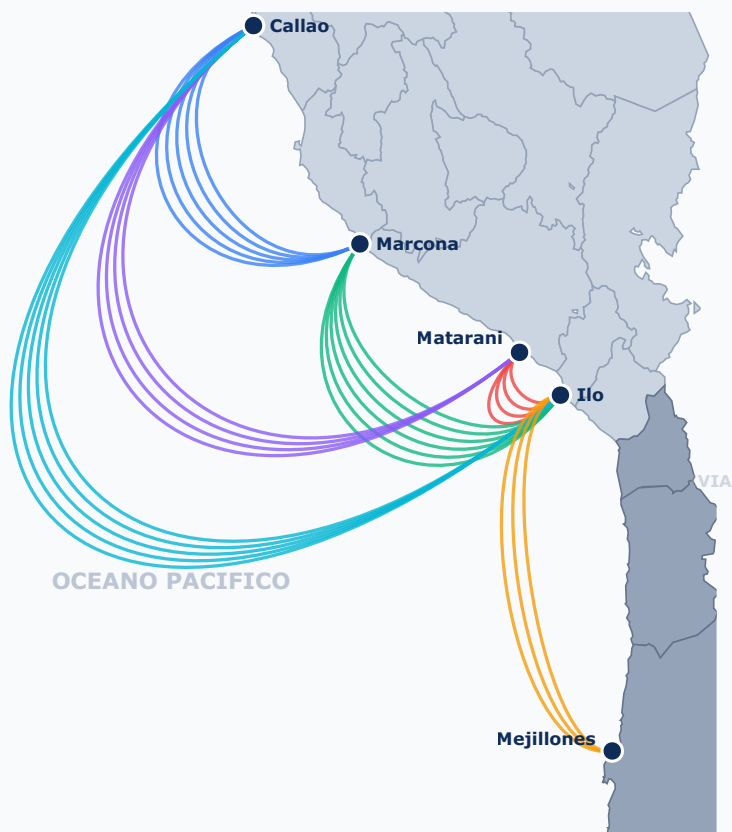
Ilo-Callao

ESTADO:

(P) Proyectoado

(R) Real (Composición)

Análisis de Tráfico: Spaghetti Map de Rutas



Filtros de Dashboard

Periodo mensual:

Junio 2026 (Proyectado)

v

Filtrar por Buque:

Todos los Buques (Consolidado)

v

Filtrar por Ruta:

Todas las Rutas (Spaghetti completo)

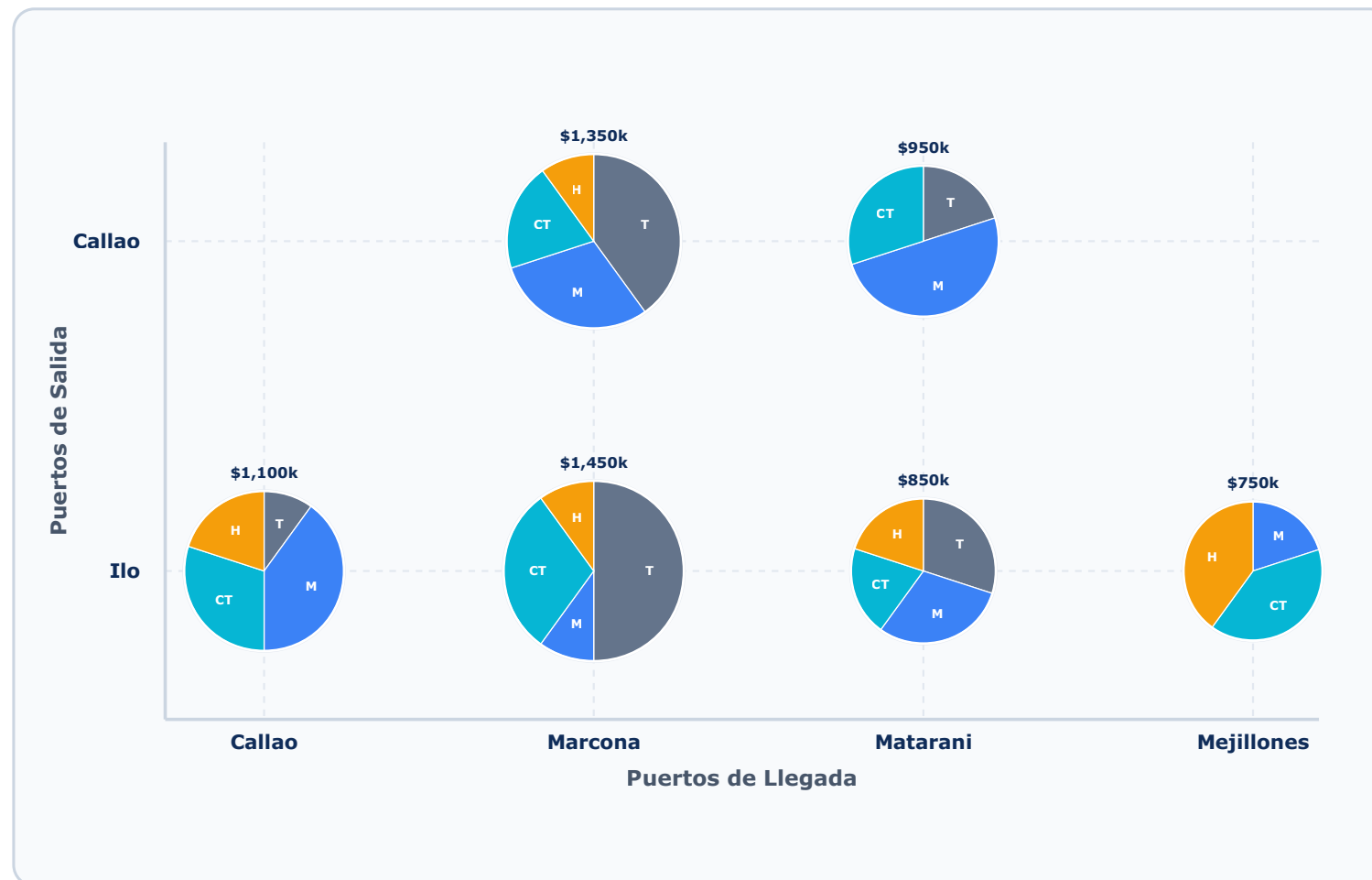
v

Rutas de Viaje

- Callao-Marcona
- Callao-Matarani
- Ilo-Callao
- Ilo-Matarani
- Ilo-Marcona
- Ilo-Mejillones

GeekSoft Forecast System | Mockup V2

Estructura de Flota: Participación por Puerto y Ruta



KPIs de Flota

GROSS MARGIN TOTAL:

\$6,450,000

VIAJES EJECUTADOS:

27 Viajes / Mes

BUQUE MÁS RENTABLE:

Moquegua (42.5%)

Distribución de Flota

- T** TABLONES
- M** MOQUEGUA
- CT** CONCON T.
- H** HUEMEL

GeekSoft Forecast System | Mockup V2

KPIs Operativos y Comerciales

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para la toma de decisiones ágiles.

✓ Ventas

Venta por Buque	Ingreso bruto asignado a cada nave en el período.
Venta por Ruta	Concentración de ingresos por par origen-destino.
Venta por Cliente	Participación de cada cliente en la facturación total.

⌚ Operativos

Días con Carga	Tiempo productivo: buque navegando con mercancía. Mide eficiencia operativa.
Días en Puerto	Tiempo de espera, carga y descarga. Detecta cuellos de botella logísticos.

💰 Gross Margin

Margen por Buque	Rentabilidad neta de cada activo flotante sobre sus costos operativos reales.
Margen por Ruta	Eficiencia económica de cada tramo operado. Revela rutas que drenan rentabilidad.
Margen por Cliente	Beneficio real tras descontar costos operativos asignados a cada cliente.

Fase 2: Desarrollo del Sistema (Escribir el Software)

Para materializar el alcance, escribiremos el sistema reemplazando los silos de información manuales con un Stack Tecnológico de última generación, robusto y escalable.

Base de Datos

SUPABASE

(PostgreSQL)

Actuará como la única fuente de verdad en la nube, centralizando maestros, tarifas, forecasts y ejecución.

Backend & Visualización

STREAMLIT + ECHARTS

(Python / Apache ECharts)

Desarrollo ágil de User Interface, gráficas avanzadas interactivas y lógica matemática libre de errores.

Infraestructura

CONTABO

(Cloud VPS)

Servidor dedicado en la nube que garantizará que Petral tenga acceso continuo 24/7 a la herramienta.

Comparativa Tecnológica: Estado Actual vs. Estado Futuro

(Parte 1)

Evaluación de arquitectura: Lógica matemática, accesibilidad y trazabilidad.

🔍 Dimensión / Criterio	Estado Actual (Excel + SharePoint)	Estado Futuro (Supabase + Streamlit)
Lógica Matemática	Frágil y manipulable: Fórmulas expuestas en celdas. Alto riesgo de alteración involuntaria por parte de usuarios comerciales u operativos.	Centralizada y blindada: Algoritmos matemáticos y fórmulas compiladas en el servidor web, resguardadas ante errores de digitación.
Colaboración y Acceso	Secuencial y restrictivo: Bloqueos de archivos por uso simultáneo. Generación de duplicados y confusión de versiones cotizadas.	Concurrente e instantánea: Múltiples usuarios cotizando tarifas, simulando rutas y operando de forma simultánea sin interferencias.
Trazabilidad del Dato	Inexistente: No hay bitácora de quién cotizó, cuándo se cambió una tarifa base o bajo qué criterios se aprobó un margen histórico.	Auditable y automática: Historial de transacciones completo. Registro centralizado de usuarios, cotizaciones y cambios autorizados.

Comparativa Tecnológica: Estado Actual vs. Estado Futuro

(Parte 2)

Evaluación de arquitectura: Consolidación de información y seguridad.

🔍 Dimensión / Criterio	Estado Actual (Excel + SharePoint)	Estado Futuro (Supabase + Streamlit)
Consolidación de KPIs	Manual y lenta: Consolidar la varianza operativa (PnL real vs. proyectado) requiere copiado de archivos y reportes mensuales manuales.	Automatizada: Dashboards interactivos de Gross Profit y varianzas de viaje actualizados al instante mediante base de datos integrada.
Seguridad y Backups	Baja: Archivos expuestos en carpetas de SharePoint que pueden descargarse, borrarse o sobrescribirse libremente sin restricción robusta.	Alta (Grado Empresarial): Perfiles de acceso restringidos por roles, backups automáticos en la nube y servidor dedicado en VPS.

Análisis de Negocio: Hoy Petral depende de la frágil disciplina humana para no romper las plantillas compartidas en SharePoint. Mañana con el stack propuesto, el sistema asume la seguridad y el rigor del cálculo matemático, permitiendo al equipo operar con rapidez comercial y certeza absoluta en el Gross Margin de cada ruta.

Fase 3 y 4: Implementación y Acompañamiento

El éxito de la herramienta no solo depende del código de la Fase 2, sino de la adopción real de los usuarios operativos y comerciales de Petral.

Fase 3: Implementación y Onboarding

Involucramiento directo del equipo operativo y gerencial para asegurar el entendimiento y capacitación sobre la plataforma con datos reales.



Fase 4: Acompañamiento In Situ

Presencia trabajando codo a codo para ver cómo operan. Nos permite identificar mejoras UI/UX, corregir bugs y calibrar el motor algorítmico al instante.

Esquema Lógico de Pricing

Resumen de la Estructura de Cobro: Inversión en Implantación vs. Tarifa Recurrente.

